Desarrollo de una Plataforma Web para el Monitoreo de Puerta Basado en ESP32-C3 Mini

Juan Jose Perdomo Cechagua
Julian Mauricio Galvis Moreno
Ingeniería Electrónica
Universidad Surcolombiana
Neiva, Colombia
U20222208806@USCO.edu.co
U20231213871@USCO.edu.co

***Resumen*—Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación web orientada al monitoreo del estado de una puerta mediante la adquisición de datos generados por un sistema embebido basado en la ESP32-C3 Mini. La plataforma permite la carga de archivos en formato CSV, el análisis de eventos de apertura y cierre, y la visualización gráfica del comportamiento temporal utilizando la librería Chart.js. El sistema integra hardware y software en una solución ligera, funcional y escalable.**

***Index Terms*—ESP32-C3 Mini, Monitoreo, Sensor Hall, Aplicación Web, Chart.js, CSV**

I. Introducción

El monitoreo de eventos discretos en sistemas físicos es una tarea común en aplicaciones industriales y domésticas. En este proyecto se desarrolló una solución integral que combina hardware de adquisición con una interfaz web para el análisis y visualización de datos históricos del estado de una puerta.

II. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por dos módulos principales: el módulo de hardware y el módulo de software.

II-A. Módulo de Hardware

El hardware utilizado se basa en la ESP32-C3 Mini, un sistema embebido de arquitectura RISC-V de 32 bits que opera hasta 160 MHz e integra conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy. Este microcontrolador permite la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos de manera eficiente.

Para la detección del estado de la puerta se empleó un sensor de efecto Hall 3144. Este sensor digital detecta la presencia de un campo magnético, permitiendo determinar si la puerta se encuentra abierta o cerrada mediante la proximidad de un imán permanente.

El sistema genera registros temporales en formato HH:MM:SS junto con un estado lógico binario (0 para abierta y 1 para cerrada), almacenados en archivos CSV para su posterior análisis.

III. Instalación y Montaje del Sistema

El sistema fue instalado en una puerta convencional con el objetivo de monitorear los eventos de apertura y cierre en condiciones reales de operación.

La ESP32-C3 Mini y el sensor de efecto Hall fueron acoplados físicamente al marco fijo de la puerta, garantizando estabilidad mecánica y alineación adecuada. El imán permanente fue adherido directamente sobre la hoja móvil de la puerta, de manera que al cerrarse se aproximara al sensor, generando el cambio de estado lógico correspondiente.

Cuando la puerta se encuentra cerrada, el campo magnético es detectado por el sensor Hall, generando un nivel lógico alto (1). Al abrirse la puerta, el imán se aleja del sensor, desaparece el campo magnético detectable y el sistema registra un nivel lógico bajo (0).

Esta configuración permite un monitoreo no invasivo, confiable y de bajo costo, adecuado para aplicaciones domésticas o industriales de supervisión básica.

Figura 1. Montaje del sistema embebido y sensor de efecto Hall en el marco de la puerta.

IV. Desarrollo de la Aplicación Web

La aplicación web fue desarrollada utilizando tecnologías del lado del cliente:

- HTML5 para la estructura semántica.
- CSS3 para el diseño visual con temática oscura.
- JavaScript para la lógica de procesamiento de datos.
- Chart.js para la visualización gráfica del estado temporal.

IV-A. Procesamiento de Datos

Los archivos CSV son cargados mediante la API FileReader de JavaScript. Cada línea del archivo contiene:

1. Hora en formato HH:MM:SS.
2. Estado de la puerta (0 o 1).

El análisis consiste en detectar transiciones de estado:

$$Aperturas = \sum (1 \rightarrow 0) \tag{1}$$

$$Cierres = \sum (0 \rightarrow 1) \tag{2}$$

V. Visualización

La representación gráfica se realiza mediante una gráfica tipo escalón (stepped line), adecuada para sistemas discretos. El eje vertical representa los estados de la puerta, incorporando niveles auxiliares para mejorar la amplitud visual y la claridad de interpretación.

VI. Conclusiones

Se desarrolló una solución funcional que integra hardware basado en ESP32-C3 Mini con una aplicación web interactiva para análisis de datos históricos. El sistema demuestra la viabilidad de implementar herramientas de monitoreo eficientes utilizando únicamente tecnologías del lado del cliente, sin necesidad de infraestructura backend compleja.

El proyecto puede ampliarse hacia aplicaciones en tiempo real, almacenamiento en la nube y generación automática de informes, lo que abre la posibilidad de implementación en escenarios de mayor escala.